

컴퓨터 구조 및 하드웨어 기초 퀴즈

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 데스크톱과 휴대용 컴퓨터의 발전을 이끌었습니다.
- ② 단일 칩에 프로세서를 포함하고 있습니다.
- ③ 가장 빠른 범용(General-purpose) 프로세서입니다.
- ④ 하나의 칩에는 오직 하나의 프로세서 코어만 탑재될 수 있습니다.

해설

정답은 4번이야. 마이크로프로세서는 하나의 칩 안에 여러 개의 프로세서 코어 (Multiple cores)를 포함할 수 있단다. 요새 우리가 쓰는 대부분의 컴퓨터나 스마트폰 CPU도 다중 코어 구조로 이루어져 있지. 차근차근 정리해두면 어렵지 않을 거야.

문제 2

그래픽 처리 장치(GPU)가 데이터 배열을 효율적으로 계산하기 위해 사용하는 기법으로, 과거 슈퍼컴퓨터에서 개척된 기술은 무엇인가요?

- ① SISO (Single-Instruction Single-Data)
- ② SIMD (Single-Instruction Multiple-Data)
- ③ MISO (Multiple-Instruction Single-Data)
- ④ MIMD (Multiple-Instruction Multiple-Data)

해설

정답은 2번 SIMD야. SIMD는 하나의 명령어로 여러 개의 데이터를 동시에 처리하는 방식이란 다. 그래픽 연산처럼 대규모 데이터 배열을 한 번에 처리할 때 아주 효율적이지. 원래 슈퍼컴퓨터에서 쓰이던 기법이 GPU에 도입된 거란다.

문제 3

다음 보기 중 오늘날 GPU(Graphical Processing Unit)의 활용 분야에 해당하는 것을 모두 고른 것은 무엇일까요?

- ㄱ. 고성능 3D 그래픽 렌더링
- ㄴ. 게임을 위한 물리 시뮬레이션(Physics simulations)
- ㄷ. 대규모 스프레드시트 연산 등 일반 수치 처리

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 4번 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 해당돼. GPU는 더 이상 그래픽 렌더링에만 머무르지 않고, 게임 내 물리 계산이나 대용량 수치 처리 같은 일반적인 수치 연산에도 폭넓게 쓰이고 있어. 밤늦게까지 고생 많았어, 차근차근 알아가면 돼.